

Laboratorio – Configurazione del Windows Defender Firewall e analisi dei log

Obiettivo

Lo scopo dell'esercitazione è stato verificare il funzionamento del Windows Defender Firewall. In particolare, ho eseguito una scansione della macchina Windows dalla macchina Kali Linux, ho configurato una regola del firewall per bloccare il traffico proveniente da Kali e infine ho controllato i log generati dal firewall per verificare che i pacchetti venissero effettivamente bloccati.

1. Verifica della connettività

Per prima cosa ho controllato che le due macchine virtuali fossero collegate alla stessa rete e riuscissero a comunicare tra loro.

Dalla macchina Kali ho eseguito il comando:

- **ping -c 4 192.168.50.102**

Come si può vedere dalla figura 1, la macchina Windows ha risposto correttamente a tutte le richieste ICMP. Questo conferma che la connettività tra le due macchine era funzionante e che la rete era configurata correttamente.

Figura 1 – Verifica della connettività tramite ping.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.102  
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.598 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.28 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.45 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.35 ms  
  
— 192.168.50.102 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3018ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.598/1.168/1.450/0.335 ms
```

2. Scansione delle porte con Nmap

Successivamente ho utilizzato Nmap per effettuare una scansione veloce delle porte della macchina Windows.

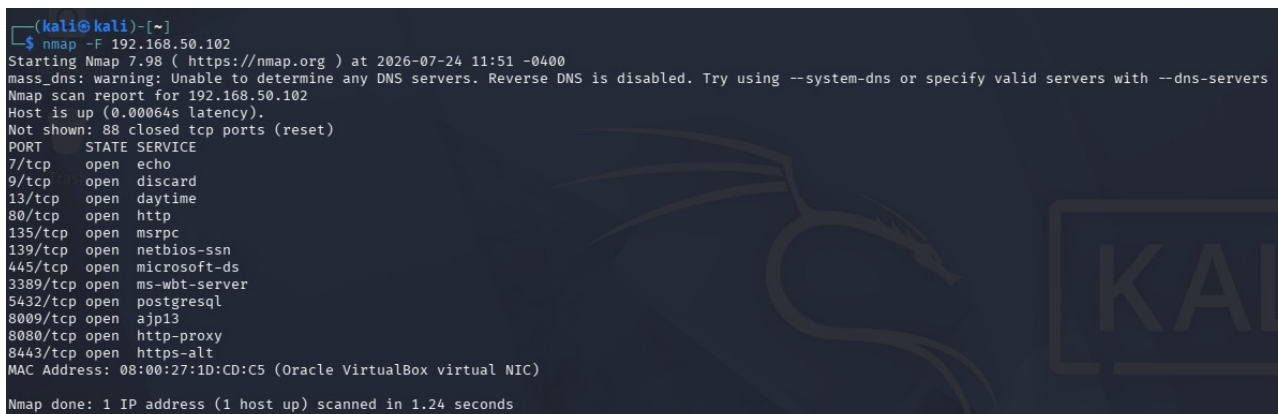
Il comando utilizzato è stato:

- **nmap -F 192.168.50.102**

Come mostrato nella figura 2, Nmap ha individuato diverse porte aperte, tra cui alcune associate a servizi comuni come HTTP, SMB e Desktop Remoto. L'obiettivo della scansione era verificare quali servizi risultassero esposti prima della configurazione del firewall.

Questa scansione rappresenta la fase di ricognizione (Information Gathering), nella quale un attaccante raccoglie informazioni sui servizi disponibili prima di tentare un eventuale attacco.

Figura 2 – Scansione delle porte con Nmap



```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 11:51 -0400
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 88 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.24 seconds
```

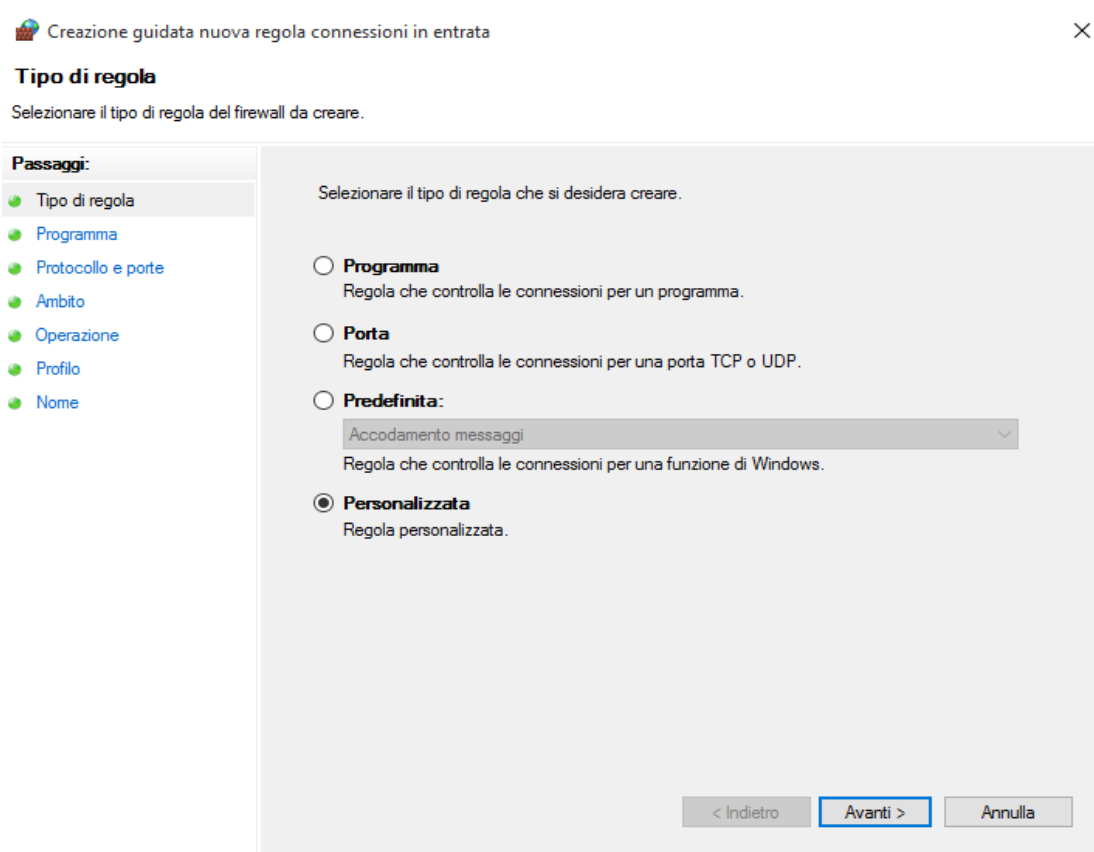
3. Configurazione del firewall

Terminata la fase di ricognizione con Nmap, sono passato alla configurazione del firewall sulla macchina Windows.

Per prima cosa ho aperto **Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata** dal menu Start. Nella finestra principale ho selezionato la voce “**Regole connessioni in entrata**”, perché dovevo bloccare il traffico diretto verso la macchina Windows.

Successivamente ho cliccato su “**Nuova regola**” e ho scelto come tipo di regola “**Personalizzata**”, in modo da poter specificare con precisione il protocollo, gli indirizzi IP e l’azione da applicare.

Figura 3 - Avvio della procedura di creazione della regola personalizzata.



Nella sezione relativa ai programmi ho lasciato selezionata l’opzione “**Tutti i programmi**”, perché la regola doveva essere valida per qualsiasi servizio presente sulla macchina Windows.

Nella schermata “**Protocolli e porte**” ho lasciato il tipo di protocollo impostato su “**Qualsiasi**”. In questo modo la regola non blocca solamente il traffico TCP, ma anche altri tipi di traffico, come ad esempio ICMP, utilizzato dal comando ping.

Nella sezione **Ambito** ho lasciato come indirizzo IP locale l'opzione **Qualsiasi indirizzo IP**, mentre negli indirizzi IP remoti ho selezionato **Questi indirizzi IP** e ho aggiunto l'indirizzo della macchina Kali:

- **192.168.50.100**

Figura 4 - Configurazione dell'indirizzo IP della macchina Kali da bloccare.

Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata

Ambito

Specificare gli indirizzi IP locale e remoto a cui applicare la regola.

Passaggi:

- Tipo di regola
- Programma
- Protocollo e porte
- Ambito**
- Operazione
- Profilo
- Nome

Selezionare gli indirizzi IP locali a cui applicare la regola.

☒ Qualsiasi indirizzo IP

☐ Questi indirizzi IP:

Aggiungi...
Modifica...
Rimuovi

Personalizzare i tipi di interfaccia a cui applicare la regola:

Selezionare gli indirizzi IP remoti a cui applicare la regola.

☐ Qualsiasi indirizzo IP

☒ Questi indirizzi IP:

192.168.50.100

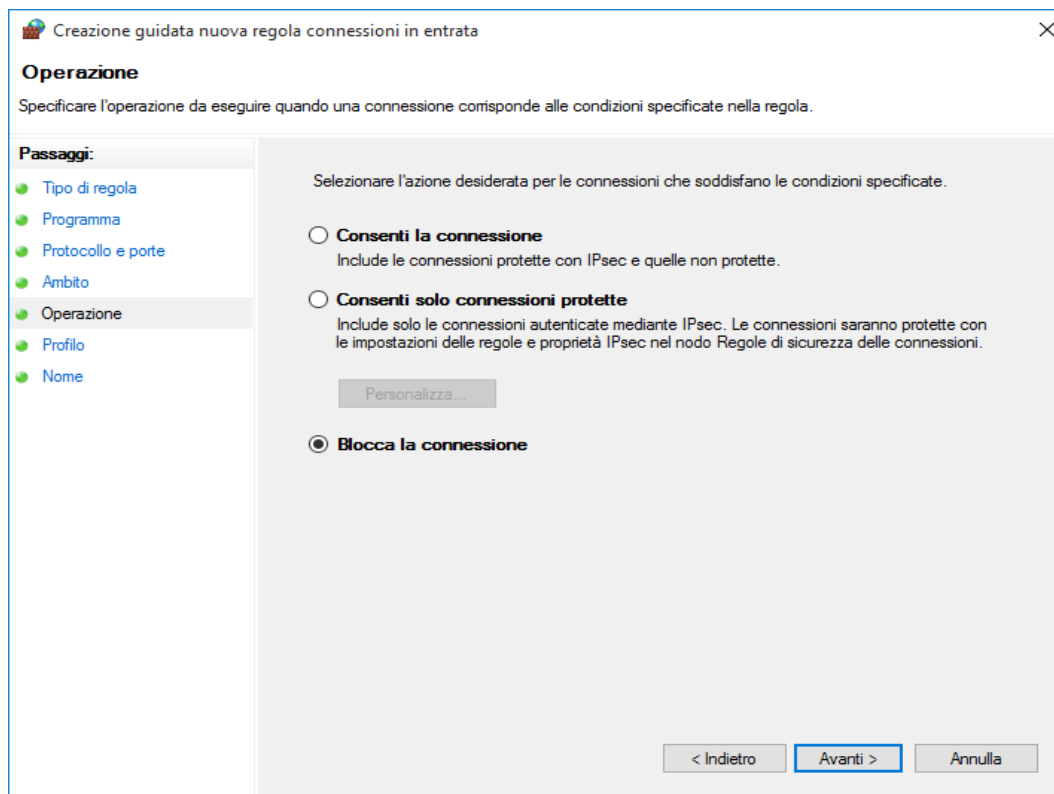
Aggiungi...
Modifica...
Rimuovi

< Indietro Avanti > Annulla

Questa impostazione indica che la regola deve essere applicata soltanto al traffico proveniente dalla macchina Kali.

Nella schermata successiva ho selezionato l'opzione **Blocca la connessione**. Ho poi applicato la regola a tutti i profili disponibili, cioè **Dominio**, **Privato** e **Pubblico**, per evitare che il risultato dipendesse dal profilo di rete utilizzato dalla macchina virtuale.

Figura 5 – Configurazione dell'azione di blocco della connessione.



Infine ho assegnato alla regola il nome “**Blocco Kali**” e ho completato la procedura.

Dopo aver creato la regola, ho verificato che fosse presente tra le regole in entrata, che risultasse abilitata e che l’azione impostata fosse effettivamente **Blocca**.

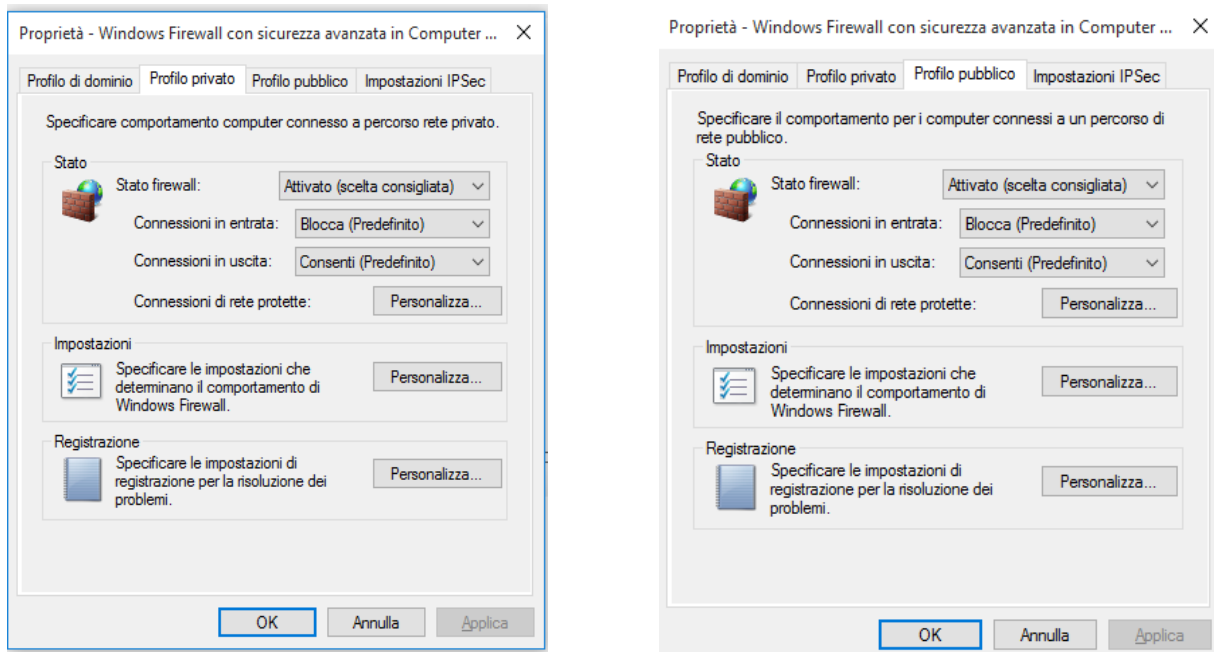
In un primo momento il ping continuava a funzionare perché il firewall risultava disattivato sui profili Privato e Pubblico. Per risolvere il problema ho aperto le proprietà di Windows Defender Firewall e ho attivato il firewall sui profili utilizzati.

Per ogni profilo ho lasciato le seguenti impostazioni:

- **Stato firewall: Attivato**
- **Connessioni in entrata: Blocca (Predefinito)**
- **Connessioni in uscita: Consenti (Predefinito)**

Dopo aver applicato le modifiche, la regola ha iniziato a funzionare correttamente e il traffico proveniente dalla macchina Kali è stato bloccato.

Figura 6 – Attivazione del firewall sul profilo di rete (privato e pubblico)



Note:

In questa esercitazione ho bloccato esclusivamente l'indirizzo IP della macchina Kali, come richiesto dalla traccia. In un ambiente reale, però, questo potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se l'indirizzo IP dell'attaccante cambia. In questi casi è generalmente preferibile consentire il traffico solo agli host o alle reti autorizzate e bloccare tutto il resto. Inoltre, la protezione di un sistema viene spesso affiancata da strumenti di sicurezza dedicati, come sistemi di rilevamento delle intrusioni o firewall avanzati, che permettono di individuare e bloccare attività sospette in modo più efficace.

4. Abilitazione della registrazione dei log

Per verificare che la regola del firewall funzionasse correttamente, ho abilitato la registrazione dei pacchetti bloccati. Per farlo ho aperto le Proprietà di **Windows Defender Firewall** con sicurezza avanzata e, nella sezione dedicata alla registrazione, ho selezionato l'opzione Personalizza.

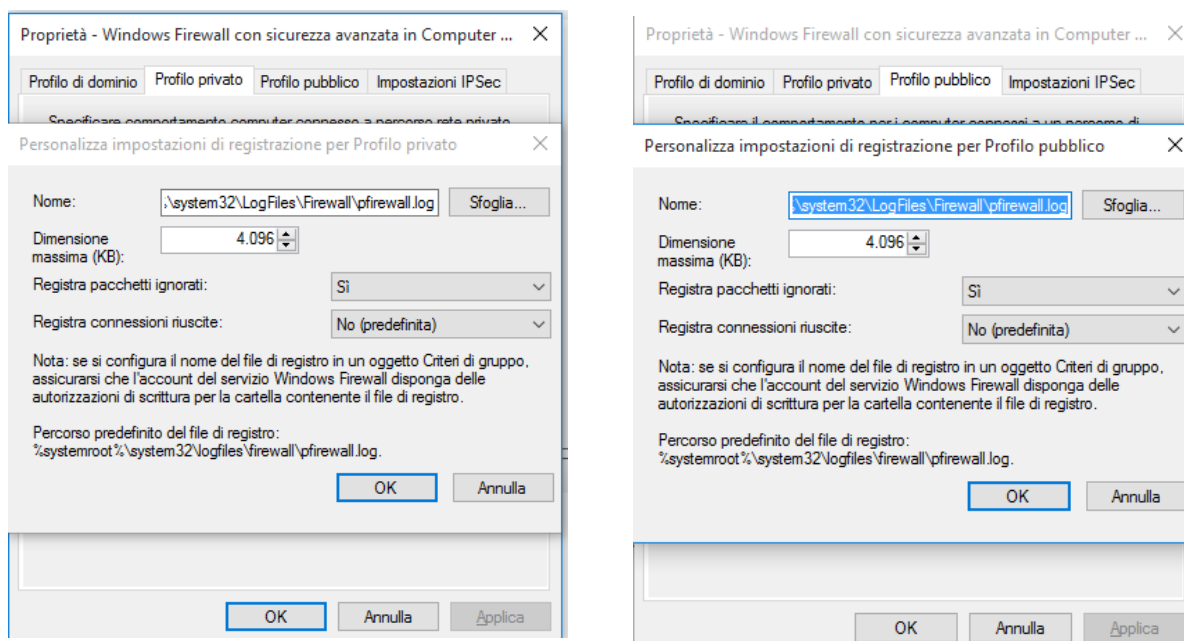
All'interno della finestra di configurazione ho impostato “**Registra pacchetti ignorati**” su “**Sì**”, in modo da salvare nel file di log tutti i tentativi di connessione bloccati dal firewall. Ho invece lasciato Registra connessioni riuscite su No, poiché in questa esercitazione era necessario analizzare solamente il traffico rifiutato.

Il file di log viene salvato automaticamente nel seguente percorso:

- **C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log**

Dopo aver salvato le modifiche, sono tornato sulla macchina Kali e ho ripetuto il ping e la scansione con Nmap, così da generare nuovi tentativi di connessione che il firewall avrebbe registrato all'interno del file di log.

Figura 7 – Configurazione della registrazione dei pacchetti bloccati nel Windows Defender Firewall



5. Verifica finale

Dopo aver configurato il firewall, sono tornato sulla macchina Kali e ho ripetuto sia il ping sia la scansione con Nmap.

Successivamente ho aperto il file **pfirewall.log** per verificare il risultato della configurazione.

Come mostrato nella figura 8, il file contiene numerose voci con l'azione **DROP**.

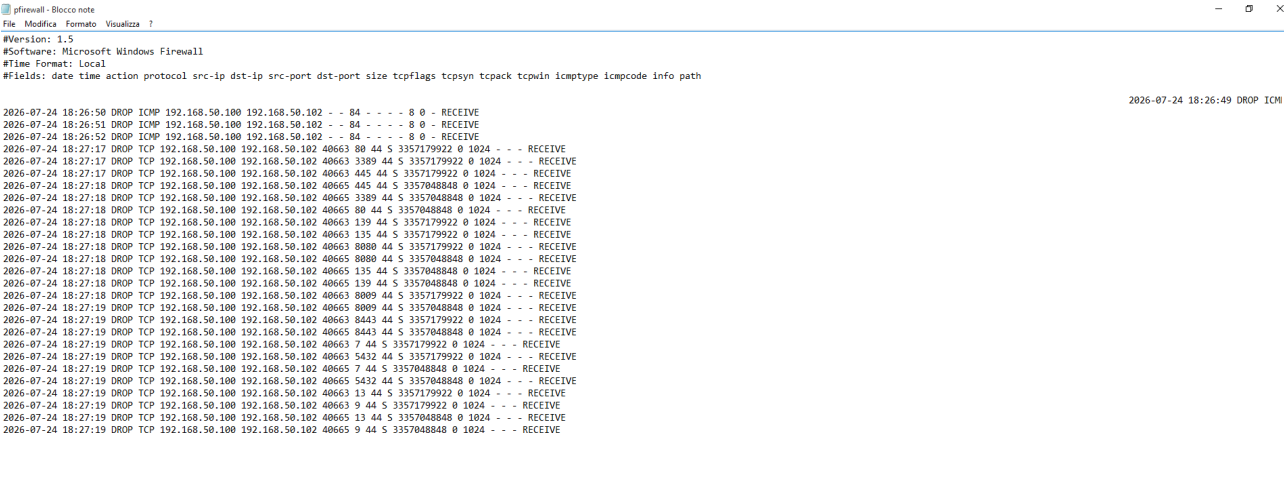
Ogni riga indica un tentativo di connessione proveniente dall'indirizzo IP della macchina Kali (192.168.50.100) verso la macchina Windows (192.168.50.102) che è stato bloccato dal firewall.

Nel log sono presenti sia richieste **ICMP**, generate dal comando ping, sia connessioni **TCP** dirette alle porte individuate nella scansione iniziale di Nmap, ad esempio le porte **80, 135, 139, 445, 3389, 5432, 8009, 8080 e 8443**.

Questo conferma che la regola configurata nel firewall è stata applicata correttamente e che il traffico proveniente dalla macchina Kali viene intercettato e bloccato.

Per poter consultare il file è stato necessario aprire Blocco note con privilegi di amministratore, poiché il file si trova in una cartella di sistema protetta e, in caso contrario, Windows restituisce un messaggio di accesso negato.

Figura 8 – Analisi del file pfirewall.log.



```
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcppack tcpwin icmpctype icmpcode info path

2026-07-24 18:26:50 DROP ICMP 192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-24 18:26:51 DROP ICMP 192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-24 18:26:52 DROP ICMP 192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-24 18:27:17 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 80 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:17 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 3389 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:17 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 445 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 445 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 3389 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 80 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 139 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 135 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 8080 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 8089 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 135 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 139 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:18 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 8089 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 8089 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 8443 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 8443 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 7 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 5432 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 7 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 5432 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 13 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40663 9 44 S 3357179922 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 13 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 18:27:19 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 40665 9 44 S 3357048848 0 1024 - - - RECEIVE
```

Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di capire meglio il funzionamento del Windows Defender Firewall e l'importanza delle regole di filtraggio per proteggere un sistema da connessioni non autorizzate. Inoltre ho potuto verificare, attraverso il file di log, che il firewall registra correttamente i tentativi di connessione bloccati, rendendo più semplice analizzare il traffico rifiutato. Nel complesso il laboratorio è stato utile sia per comprendere la configurazione del firewall sia per osservare in pratica gli effetti delle regole applicate.

